Resumo vídeo YouTube – TVC Rocket

Nota Inicial: Este documento baseia-se num vídeo focado especificamente em foguetões com Controlo do Vetor de Impulso (CVI/TVC). Como este resumo se destina a um projeto de foguetão VTVL (Vertical Takeoff, Vertical Landing), algumas informações originais relativas a sistemas de recuperação passiva (como o acionamento pirotécnico de paraquedas) não são relevantes para o perfil de voo e foram, por isso, explicitamente omitidas.

1. Mecânica e Abordagem ao Thrust Vector Control

O **TVC (Thrust Vector Control)** não é uma peça física, mas sim a técnica de inclinar o **thrust vector** do escape de gases para estabilizar ou guiar o voo. Na indústria, existem várias abordagens: atuar a própria **nozzle**, usar **submerged exhaust vanes** imersas no fluxo, **secondary fluid injection** ou usar **mechanical deflector vanes**.

No entanto, para escalas reduzidas (veículos entre 500 a 1.000 gramas), a abordagem mais fiável é projetar um **gimbal mount** que movimente o motor inteiro. Este sistema atua em dois eixos ortogonais isolados, controlados por dois **servomotors** independentes.

Lições de Conceção e Iteração:

- **Tolerância ao erro:** A probabilidade de falha nos primeiros testes é altíssima. Testar sistemas de controlo com motores menores (como a classe F) em vez de avançar logo para motores de alta potência reduz drasticamente a energia destrutiva quando o programa compensa em excesso e o veículo colide com o solo.
- **Materiais:** Tubos de cartão robustos (66 mm a 98 mm) são a melhor escolha para as fases iniciais. São suficientemente leves e permitem furar, cortar e fazer alterações estruturais muito rápidas na bancada de trabalho, algo crucial para iterações ágeis.

2. Eletrónica e Flight Computer

Não se recomenda a utilização de **flight controllers** comerciais de aeromodelismo. Ter controlo absoluto sobre os ciclos do **microcontroller** e sobre os componentes físicos é imperativo para a velocidade de resposta exigida num veículo sem estabilidade aerodinâmica.

- **O Microcontroller: Single-board computers (SBCs)** introduzem complexidade excessiva e latência através dos seus sistemas operativos nativos. Soluções que operam em **real time** oferecem o rácio ideal entre poder de processamento, simplicidade de entradas/saídas e dimensão física.
- **Sensores (MEMS):** A navegação baseia-se numa **Inertial Measurement Unit (IMU)** para ler as **angular rates** e os vetores de aceleração, e num **barometer** para a medição da pressão estática. Opções de radar ou sensores **LiDAR** no nariz do veículo falham, pois se o foguetão inclinar ou perder o controlo, o sensor deixa de ler o solo.
- **A Lição Crítica dos Relés:** Nunca se deve utilizar relés eletromecânicos para funções de voo. Os contactos do relé têm massa; sob as forças G de um lançamento ou de uma vibração extrema, a inércia dos contactos pode fechar o circuito inadvertidamente. A solução passa exclusivamente pelo uso de **MOSFETs** — componentes de estado sólido, sem peças móveis, perfeitamente capazes de lidar com altas correntes.
- **Armazenamento de Dados Resiliente:** Gravar os **flight logs** (telemetria) diretamente para um cartão de memória durante a fase de propulsão causa perda de dados devido à vibração mecânica. A arquitetura correta exige soldar um circuito integrado de **Flash memory** diretamente na placa, gravar os dados no circuito em tempo real e transferir o pacote inteiro para o cartão apenas após o veículo aterrar.
- **Baterias e Interface da Rampa:** As baterias de polímero de lítio são obrigatórias pela sua elevada **discharge rate**. Pilhas convencionais de 9V não aguentam picos repentinos no circuito. É também crítico incluir **LEDs** e **buzzer indicators** para confirmar o estado do computador na rampa sem ter de conectar cabos ao circuito sob tensão.

3. Arquitetura de Código: A Finite State Machine

Programar o computador num ciclo contínuo monolítico é perigoso. O código tem de ser dividido numa **Finite State Machine (FSM)** discreta, isolando o que o veículo processa consoante a fase do voo.

Os Estados Padrão e as Suas Transições:

1. **Espera no Solo:** O sistema aguarda, lendo telemetria básica.

- *Gatilho de transição:* A aceleração no eixo vertical ultrapassa um limiar e mantém-se acima desse limite por pelo menos 0,1 segundos (para descartar o ruído mecânico de um impacto acidental).

2. **Powered Flight:** O algoritmo de estabilização corre ativamente no seu ciclo mais rápido.

- *Gatilho de transição:* Fim da combustão do motor (a aceleração cai e fixa-se próxima de zero).

3. **Coast:** O controlo cessa e o veículo aproxima-se do limite da sua parábola.

- *Gatilho de transição:* Detetar o **apogeu**. Lê-se a altitude atual contra a de 1 segundo atrás. Se a altitude atual for estatisticamente inferior, o veículo está em descida.

4. **Descent:** O veículo inicia a sua trajetória descendente balística em direção ao solo.

5. **Landing:** O estado final onde a telemetria é movida para o cartão de memória.

- *Gatilho de transição:* Altitude estática (abaixo de 5 metros) durante cerca de 10 segundos ininterruptos, complementado pela estagnação dos **gyroscopes**.

4. Guidance, Navigation and Control (GNC) e o PID Controller

Foguetões focados puramente em **thrust vectoring** geralmente não têm barbatanas, sendo aerodinamicamente instáveis (centro de pressão à frente do centro de massa). O equilíbrio depende de um **PID Controller (Proportional, Integral, Derivative)**.

O computador compara a leitura da **Inertial Measurement Unit (IMU)** com a vertical perfeita (0 graus). O erro gerado dita quantos graus os **servomotors** devem inclinar o motor:

- **P (Proportional Gain):** A amplitude da resposta é proporcional ao desvio. Se inclina 5 graus, aplica uma correção com força correspondente. Depender apenas desta força gera inevitavelmente **overshoot** (ultrapassagem do centro).
- **D (Derivative Gain):** É o amortecimento dinâmico. Lê a derivada do ângulo em função do tempo (a **angular rate**). Se o foguetão se estiver a endireitar demasiado depressa, o ganho D deteta esse fecho súbito do desvio e força os servomotores a contrariar o movimento. Isto estabiliza o veículo no centro perfeito sem oscilar como um pêndulo.
- **I (Integral Gain):** A construção do veículo terá inevitáveis assimetrias de massa e ligeiras tolerâncias no suporte. Um controlador P e D estabiliza o foguetão, mas com uma ligeira inclinação constante. O **integral term** acumula esses erros residuais ao longo do tempo. Se detetar que o erro constante "sobra" sistematicamente em 1 grau, injeta o comando necessário para puxar o sistema para a vertical perfeita. É uma variável delicada: ganhos muito elevados levam à instabilidade descontrolada (oscilação lateral).

Resumo FROG

1. Visão Geral e Estrutura da Plataforma VTVL (FROG-H)

O projeto FROG constitui uma plataforma de ensaio em voo dedicada exclusivamente ao desenvolvimento e à validação de algoritmos de **Orientação, Navegação e Controlo (ONC/GNC)** e de sistemas aviónicos destinados à aterragem vertical. A versão final e mais avançada, designada FROG-H, foi concebida com características diretamente aplicáveis ao desenvolvimento de veículos VTVL.

- **Dimensões e Massa:** O veículo apresenta uma altura total de 3,5 metros, um diâmetro de 30 centímetros e uma massa total abastecida de aproximadamente 100 kg.
- **Operacionalidade:** O veículo foi concebido para ser totalmente reutilizável e de baixo custo, com o objetivo de simplificar as operações no terreno de forma a permitir até cinco voos por dia.

2. Sistema de Propulsão

O veículo é propulsionado por um sistema de propulsão monopropelente, concebido especificamente para permitir a variação do empuxo, característica essencial para a realização de aterragens verticais controladas.

- **Impulso e Propelente:** O sistema fornece um empuxo variável entre 150 N e 1600 N. O propelente utilizado é peróxido de hidrogénio de elevada concentração (HTP), com concentrações de 87,5% ou 98%.
- **Arquitetura Modular:** O sistema encontra-se dividido em três módulos fundamentais:
    - **Módulo de Nitrogénio de Alta Pressão (HPNM):** Reservatório que opera a uma pressão superior a 150 bar e fornece o gás nitrogénio (N2) necessário para a pressurização ativa do tanque de propelente.
    - **Módulo de HTP (HTPM):** Tanque destinado ao armazenamento do peróxido de hidrogénio líquido a bordo.
    - **Módulo do Motor (ENGM):** Secção na qual o HTP atravessa um leito catalítico semimonolítico, modificado com prata, onde ocorre a sua decomposição térmica, produzindo os gases necessários à geração

de empuxo na câmara. Este módulo inclui também a válvula reguladora de empuxo e a suspensão cardã responsável pelo **Controlo do Vetor de Impulso (TVC)**.

- **Consumos e Dimensionamento:** De acordo com as simulações dinâmicas, uma missão curta com duração de 10 segundos consome aproximadamente 10 kg de HTP. Missões mais exigentes, como um voo estacionário prolongado de 30 segundos, podem atingir um consumo de 32 kg de HTP, tornando necessária a utilização de um tanque com capacidade de 25 litros.

3. Navegação e Fusão Sensorial

A determinação rigorosa da atitude, velocidade e posição do veículo baseia-se numa arquitetura redundante de sensores e num algoritmo robusto de processamento e fusão de dados.

- **Hardware de Bordo:** O sistema de navegação é constituído por uma **Unidade de Medição Inercial (IMU)**, equipada com giroscópios e acelerómetros, complementada por um magnetómetro destinado à determinação do rumo magnético. O sistema inclui ainda um recetor **GNSS (Galileo/GPS)** para determinar a posição e a velocidade, um sensor de pressão (barómetro) para determinar a altitude barométrica e um telémetro laser, essencial para a determinação precisa da altitude relativamente ao solo durante a fase final da aterragem.
- **O Filtro de Kalman:** O computador de bordo combina os dados provenientes dos diferentes sensores através de um **Filtro de Kalman Estendido (EKF)**, que funciona como um observador de estado não linear. O sistema prevê o estado da plataforma a elevada frequência com base nos dados da IMU, atualizando posteriormente essa estimativa a uma frequência inferior sempre que recebe novas medições provenientes dos sensores auxiliares, como o GNSS, o barómetro e o telémetro. Este processo permite estimar e compensar continuamente os erros e incertezas associados a cada sensor.

4. Orientação (Guidance) e Controlo de Vetor de Impulso (TVC)

A estabilidade de um foguetão VTVL sem barbatanas depende de um sistema de controlo ativo capaz de contrariar continuamente a tendência natural do veículo para se afastar da orientação vertical, de forma semelhante ao equilíbrio de um pêndulo invertido.

- **Mecânica e Limites do TVC:** No FROG-H, o controlo da arfagem (*pitch*) e da guinada (*yaw*) é realizado através da orientação de todo o conjunto do motor num suporte articulado. Como a massa do motor é significativa, aproximadamente 10 kg, o sistema apresenta uma inércia mecânica considerável, que deve ser tida em conta no dimensionamento do sistema de controlo.
- **Dimensionamento da Resposta:** A capacidade dos atuadores do TVC deve ser dimensionada de acordo com os requisitos de tempo de resposta do sistema. Um tempo de resposta excessivamente curto pode conduzir à saturação imediata e prolongada do binário disponível nos servomotores, enquanto um tempo de resposta demasiado elevado pode resultar em desvios persistentes da posição horizontal pretendida.
- **Algoritmo de Otimização em Tempo Real:** Durante a aproximação ao solo, o veículo determina continuamente a trajetória necessária para realizar a aterragem. Em vez de utilizar apenas lógicas de controlo pré-definidas, o sistema de otimização a bordo utiliza um modelo digital contínuo do veículo para determinar as correções de trajetória necessárias, procurando minimizar o consumo de propelente enquanto cumpre simultaneamente o objetivo de atingir uma velocidade vertical nula no momento da aterragem.
- **Robustez Dinâmica:** O algoritmo de orientação demonstrou robustez durante os processos de validação, mantendo a capacidade de controlar a aterragem perante diferentes falhas simuladas. Entre os cenários considerados encontram-se um aumento não previsto de 20% na massa do veículo, uma redução de 20% no empuxo disponível relativamente ao valor esperado e um atraso mecânico na resposta do motor 65% superior ao valor previsto no projeto.

Resumo CALLISTO

1. Especificações Mecânicas e Estruturais

- **Dimensões e Massa:** O veículo tem 1,1 metros de diâmetro e 13,5 metros de altura. A massa a seco é de 1520 kg, atingindo os 3600 kg de massa total à descolagem.
- **Pernas de Aterragem:** O mecanismo de pouso permanece dobrado durante a grande maioria do perfil de voo, sendo acionado e aberto apenas nos momentos finais que antecedem a aterragem.

2. Sistema de Propulsão Principal

- **Motor e Propelente:** O veículo utiliza um motor RSR2 (uma versão melhorada do Reusable Sounding Rocket da JAXA) alimentado por propulsão criogénica: hidrogénio líquido (LH2) e oxigénio líquido (LOX).
- **Modulação e Reacendimento:** O motor é totalmente reutilizável e possui capacidade de reacendimento em voo. Tem a capacidade crítica de modular o seu empuxo de forma contínua (*throttling*) entre 16 kN e 44 kN ao nível do mar.
- **Requisitos de Aterragem:** O perfil de missão exige que o foguetão consiga executar a queima de aterragem (*landing burn*) gerando uma aceleração não-gravitacional de pelo menos 1,3 g. Isto significa que o empuxo do motor tem de superar a força da gravidade para travar o veículo de forma eficiente e poupar propelente.

3. Dinâmica de Voo, Orientação e Controlo de Atitude

Para lidar com os diferentes regimes atmosféricos e o vácuo, o veículo divide o controlo de atitude em três sistemas distintos:

- **Controlo de Vetor de Impulso (TVC):** A orientação primária do motor é feita através de uma suspensão articulada (*gimbal*) movida por dois atuadores eletromecânicos.

- **Superfícies Aerodinâmicas:** O veículo possui quatro aletas (em estudo entre aletas planas ou aletas em grelha) controladas por atuadores eletromecânicos independentes. Estas aletas são mantidas dobradas na subida e abertas a grande altitude (quando a pressão dinâmica é baixa) para estabilizar e controlar o veículo durante a reentrada atmosférica não-propulsada, auxiliando também o TVC durante a fase inicial da queima de aterragem.
- **Sistema de Controlo de Reação (RCS):** Para manobras de atitude no espaço ou em regimes de muito baixa pressão dinâmica, o veículo utiliza quatro pequenos propulsores alimentados a peróxido de hidrogénio (H_2O_2) instalados na secção superior de equipamentos (Vehicle Equipment Bay).

4. Perfil de Missão e Trajetória

O plano de voo padrão de demonstração simula o perfil exato de um primeiro estágio operacional:

- Inicia-se com uma subida propulsada que atinge o regime supersónico, seguida de um voo balístico.
- Ocorre uma manobra de inversão de atitude e uma queima de retropropulsão (*boostback*) para reverter a trajetória horizontal.
- O veículo atravessa a fase transónica numa reentrada não-propulsada utilizando a base do veículo voltada para a frente.
- A missão termina com a ignição final para aterragem vertical numa plataforma marítima (para testes de demonstração de alcance) ou numa zona terrestre próxima à rampa de lançamento (para testes de redução de risco).

Resumo ME_S2024

1. Visão Geral e Estrutura da Plataforma TVC

O documento define os requisitos de engenharia para um mecanismo de Controlo de Vetor de Impulso (TVC) acoplado a um motor de foguetão com aproximadamente 2,22 kN de empuxo.

- Mecanismo Base: O sistema requer uma suspensão articulada (cardã ou *gimbal*) com 2 graus de liberdade, integrada num sistema de fixação compatível tanto com o banco de ensaios terrestre como com a estrutura do foguetão.
- Limites e Cargas: Estruturalmente, o sistema deve ser capaz de suportar uma carga máxima de teste de aproximadamente 2,67 kN. A massa total do mecanismo TVC não pode exceder aproximadamente 22,7 kg, de modo a evitar penalizações significativas no desempenho do veículo durante o voo.
- Frequência Natural: Para evitar falhas estruturais causadas por fenómenos de ressonância mecânica associados ao funcionamento do motor, a estrutura deve ser concebida de forma a maximizar a sua rigidez, sendo exigida uma frequência natural mínima de 40 Hz.

2. Mecânica e Eficiência de Atuação

A seleção do método de controlo baseia-se num compromisso entre eficiência, fiabilidade e durabilidade do sistema.

- A Abordagem do Motor Articulado: A orientação mecânica de todo o motor é considerada o método mais eficiente de TVC, uma vez que esta abordagem não introduz elementos diretamente no escoamento dos gases de escape e, consequentemente, evita perdas significativas de empuxo e de impulso específico.
- Alternativas Descartadas: Os métodos de deflexão do fluxo, como a utilização de aletas mecânicas (*jet vanes* ou *jet tabs*) diretamente no jato de exaustão, estão sujeitos a uma erosão térmica e mecânica significativa, limitando a vida útil do sistema. A injeção lateral de fluidos para desviar o jato, embora permita uma solução de reduzida massa, exige sistemas de

canalização adicionais e pode envolver fluidos com características perigosas.

- Atuação Eletromecânica: A atuação hidráulica convencional é preterida em favor de sistemas eletromecânicos. Os atuadores acionados por motores elétricos oferecem elevada fiabilidade, menor volume, menor massa e requisitos de manutenção reduzidos.

3. Exigências Cinemáticas do TVC

O desempenho dos atuadores deve cumprir uma gama específica de movimentos, tanto em termos de amplitude como de velocidade e precisão.

- Amplitude e Velocidade: Os atuadores eletromecânicos devem garantir a rotação do motor a uma velocidade angular mínima de 16 graus por segundo. A amplitude máxima dessa rotação deve atingir ±8 graus, permitindo a aplicação de momentos de controlo significativos para efetuar correções de atitude.
- Exatidão de Posicionamento: O mecanismo requer uma tolerância de posicionamento extremamente rigorosa, devendo apresentar uma precisão e exatidão nominais dentro de ±1 grau relativamente ao eixo de comando.

4. Desafios Dinâmicos e Malha de Controlo

O controlo rigoroso da posição do motor exige a mitigação de efeitos mecânicos parasitas e a integração de realimentação em tempo real.

- Mitigação de *Crosstalk*: Em sistemas de suspensão acionados linearmente por múltiplos veios, é necessário limitar fisicamente o *crosstalk*. Este fenómeno ocorre quando o movimento de um atuador num determinado plano provoca um deslocamento não intencional no plano associado ao outro atuador, reduzindo a precisão global do mecanismo.
- Dimensionamento do Binário dos Atuadores: O binário necessário para movimentar o motor não depende exclusivamente da sua massa e inércia. Os atuadores devem ser dimensionados com uma margem adequada para superar forças adicionais, incluindo o binário resultante da resistência elástica das molas ou tubagens da junta, os binários aerodinâmicos internos e externos e a ação da gravidade. Deve ainda ser prevista uma margem de segurança suficiente para a condição de voo mais exigente.

- Circuito de Regulação (Malha de Realimentação): A estabilização do foguetão é realizada através da correção contínua do erro de comando. O computador compara o ângulo de orientação pretendido para o veículo com os dados provenientes dos sensores de posição dos atuadores e dos giroscópios responsáveis pela medição da velocidade angular do motor. Com base nessa diferença, o sistema envia comandos aos amplificadores de potência, que acionam os atuadores para corrigir rapidamente qualquer desvio relativamente à posição pretendida.